

Chapitre 4

Formes linéaires et hyperplans

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

4.1 Formes linéaires : définition et quelques exemples

Définition 4.1.1 : forme linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ est appelée une *forme linéaire sur E* .

Exemple 4.1.1 (évaluation). Soit $a \in \mathbb{K}$. L'application

$$\begin{aligned}\text{ev}_a : \mathbb{K}[X] &\rightarrow \mathbb{K} \\ P &\mapsto P(a)\end{aligned}$$

est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exemple 4.1.2 (formes coordonnées). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie. Soit

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

une base de E , où $n = \dim(E)$. On sait que :

$$\forall u \in E, \exists!(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, u = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n. \quad (4.1)$$

Pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, l'application $\ell_i : E \rightarrow \mathbb{K}$ définie pour tout $u \in E$, avec les notations de (4.1), par

$$\ell_i(u) = x_i$$

est une forme linéaire sur E appelée la i -ème forme coordonnée par rapport à la base $\mathcal{B}$.

Exemple 4.1.3 (intégrale). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. L'application

$$\begin{aligned}I : \mathcal{C}^0([a, b]) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \int_a^b f(t) dt\end{aligned}$$

est une forme linéaire sur le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^0([a, b])$ des fonctions continues $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 4.1.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\ell : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire. Montrer que :

ℓ est nulle ou ℓ est surjective.

Solution

Comme $\text{im}(\ell)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$, les deux cas possibles sont $\text{rg}(\ell) = 0$ ou $\text{rg}(\ell) = 1$, or :

- $\text{rg}(\ell) = 0$ si et seulement si $\text{im}(\ell) = \{0_{\mathbb{K}}\}$, c'est-à-dire si et seulement si ℓ est nulle,
- $\text{rg}(\ell) = 1$ si et seulement si $\text{im}(\ell) = \mathbb{K}$, c'est-à-dire si et seulement si ℓ est surjective.

4.2 Formes linéaires : trace d'une matrice et trace d'un endomorphisme

Définition 4.2.1 : trace d'une matrice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'application

$$\text{tr} : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$

définie pour toute matrice carrée $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_n(\mathbb{K})$ par :

$$\text{tr}(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}$$

est une forme linéaire^a sur $M_n(\mathbb{K})$ que l'on appelle la *trace*.

a. pour toutes matrices $A \in M_n(\mathbb{K})$, $B \in M_n(\mathbb{K})$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, on voit que $\text{tr}(A + \lambda B) = \text{tr}(A) + \lambda \text{tr}(B)$.

Proposition 4.2.1 (trace et produit). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toutes matrices $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $B \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

Démonstration. Pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, avec les notations usuelles,

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n (AB)_{i,i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} B_{j,i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{j,i} A_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n B_{j,i} A_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^n (BA)_{j,j} \\ &= \text{tr}(BA). \end{aligned}$$

□

Note

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. On note $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$. On rappelle que la matrice donnée par :

$$A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}}$$

est appelée la *transposée* de la matrice A .

Proposition 4.2.2 (trace et transposition). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A).$$

Démonstration. Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, les matrices A et A^T ont les mêmes coefficients diagonaux. $\square$

Proposition 4.2.3 (indépendance par rapport au choix de la base). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Pour toutes bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ de E ,

$$\mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{D}}(u)).$$

Démonstration. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ deux bases de E . Par la formule de changement de base, on sait que

$$\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u) = P \mathrm{mat}_{\mathcal{D}}(u) P^{-1},$$

où $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ désigne la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{D}$, c'est-à-dire $P = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{D})$. Alors

$$\mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \mathrm{tr}(P \mathrm{mat}_{\mathcal{D}}(u) P^{-1}) = \mathrm{tr}(P^{-1} P \mathrm{mat}_{\mathcal{D}}(u)) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{D}}(u)),$$

la deuxième égalité étant une conséquence de la proposition 4.2.1. $\square$

Définition 4.2.2 : trace d'un endomorphisme

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . L'application

$$\mathrm{tr} : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathbb{K}$$

définie pour tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ par :

$$\mathrm{tr}(u) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u)) \tag{4.2}$$

est une forme linéaire^a sur $\mathcal{L}(E)$ que l'on appelle la *trace*.

^{a.} pour tous endomorphismes $u \in \mathcal{L}(E), v \in \mathcal{L}(E)$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, on voit que $\mathrm{tr}(u + \lambda v) = \mathrm{tr}(u) + \lambda \mathrm{tr}(v)$.

Note

Par la proposition 4.2.3, la définition de $\mathrm{tr}(u)$ donnée par (4.2) ne dépend pas du choix de la base $\mathcal{B}$.

Exercice 4.2.1. Déterminer la trace de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (4x - y, -x + y).$$

Solution

En notant $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$,

$$\mathrm{tr}(f) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(f)) = \mathrm{tr} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 5.$$

Proposition 4.2.4 (trace et composition). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Pour tous endomorphismes $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$,

$$\mathrm{tr}(u \circ v) = \mathrm{tr}(v \circ u).$$

Démonstration. On note $\mathcal{C}$ une base de E . Alors, en utilisant la proposition 4.2.1,

$$\mathrm{tr}(u \circ v) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(u \circ v)) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(u) \mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(v)) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(v) \mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(u)) = \mathrm{tr}(\mathrm{mat}_{\mathcal{C}}(v \circ u)) = \mathrm{tr}(v \circ u).$$

□

Exercice 4.2.2. On pose

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 6 & -3 & 3 \\ 5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Existe-t-il un endomorphisme $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tel que A_1 et A_2 soient deux matrices représentatives de f ?

Solution

Si A_1 et A_2 représentent un même endomorphisme $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, alors $\mathrm{tr}(A_1) = \mathrm{tr}(f)$ et $\mathrm{tr}(A_2) = \mathrm{tr}(f)$, donc $\mathrm{tr}(A_1) = \mathrm{tr}(A_2)$. Comme $\mathrm{tr}(A_1) = 1 - 3 + 4 = 2$ et $\mathrm{tr}(A_2) = 0 - 1 - 2 = -3$, on en déduit que A_1 et A_2 ne sont pas des matrices représentatives d'un même endomorphisme.

4.3 Espace dual et bases duales

Définition 4.3.1 : espace dual

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur E est appelé l'*espace dual* de E . On le note aussi E^* .

Proposition 4.3.1. Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie, $\dim(E^*) = \dim(E)$.

Démonstration. Si $\dim(E) = 0$, alors $E = \{0_E\}$, donc $E^* = \{0_{E^*}\}$, donc $\dim(E^*) = 0$, donc

$$\dim(E^*) = \dim(E).$$

Si $\dim(E) \geq 1$, on rappelle que pour toute base $\mathcal{B}$ de E , pour toute base $\mathcal{C}$ de $\mathbb{K}$, l'application

$$\mathrm{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\cdot) : \underbrace{\mathcal{L}(E, \mathbb{K})}_{E^*} \rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K})$$

est un isomorphisme qui montre que $\dim(E^*) = \dim(M_{n,1}(\mathbb{K})) = n \times 1 = n = \dim(E)$, d'où

$$\dim(E^*) = \dim(E).$$

□

Exercice 4.3.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $e_1, e_2, \dots, e_n$ des vecteurs de E . Soient $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ des formes linéaires sur E . On suppose que :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Montrer que $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une famille libre de E et que $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est une famille libre de E^* .

Solution

On montre que la famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre. Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E. \quad (4.3)$$

Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. En prenant l'image des deux membres de (4.3) par ℓ_j , il vient par linéarité que

$$\underbrace{\ell_j(0_E)}_0 = \ell_j \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \ell_j(e_i) = \lambda_j \underbrace{\ell_j(e_j)}_1 + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \lambda_i \underbrace{\ell_j(e_i)}_0 = \lambda_j.$$

Ainsi, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\lambda_j = 0$. Par conséquent, la famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre.

On montre que la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est libre. Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \ell_i = 0_{E^*}. \quad (4.4)$$

Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. En évaluant les deux membres de (4.4) en e_j , il vient que

$$\underbrace{0_{E^*}(e_j)}_0 = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \ell_i \right) (e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \ell_i(e_j) = \lambda_j \underbrace{\ell_j(e_j)}_1 + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \lambda_i \underbrace{\ell_i(e_j)}_0 = \lambda_j.$$

Ainsi, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\lambda_j = 0$. Par conséquent, la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est libre.

Définition 4.3.2 : base duale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Pour chaque $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, on considère la forme linéaire sur E , que l'on note e_i^* , définie par :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

La base $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ de E^* ainsi obtenue^a est appelée la *base duale* de $\mathcal{B}$.

^a. par l'exercice 4.3.1, la famille $\mathcal{B}^*$ est libre, or $\dim(E^*) = n$, donc la famille $\mathcal{B}^*$ est une base de E^* .

Proposition 4.3.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$.

1. Pour tout vecteur $u \in E$,

$$u = e_1^*(u)e_1 + e_2^*(u)e_2 + \dots + e_n^*(u)e_n$$

(autrement dit, pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, e_i^* est la i -ème forme coordonnée par rapport à la base $\mathcal{B}$).

2. Pour toute forme linéaire $\ell \in E^*$,

$$\ell = \ell(e_1)e_1^* + \ell(e_2)e_2^* + \dots + \ell(e_n)e_n^*$$

(autrement dit, les coordonnées du vecteur $\ell \in E^*$ dans la base $\mathcal{B}^*$ de E^* sont $\ell(e_1), \ell(e_2), \dots, \ell(e_n)$).

Démonstration.

1. Soit $u \in E$. On note $x_1, x_2, \dots, x_n$ les coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$, c'est-à-dire que

$$u = \sum_{i=1}^n x_i e_i. \quad (4.5)$$

Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. En prenant l'image par e_j^* des deux membres de (4.5), il vient par linéarité que

$$e_j^*(u) = e_j^* \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i e_j^*(e_i) = x_j \underbrace{e_j^*(e_j)}_1 + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_i \underbrace{e_j^*(e_i)}_0.$$

Ainsi, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $x_j = e_j^*(u)$, ce qui conclut.

2. Soit $\ell \in E^*$. On propose deux démonstrations.

Soit $u \in E$. Par le point précédent,

$$\ell(u) = \ell \left(\sum_{i=1}^n e_i^*(u) e_i \right) = \sum_{i=1}^n e_i^*(u) \ell(e_i) = \sum_{i=1}^n \ell(e_i) e_i^*(u) = \left(\sum_{i=1}^n \ell(e_i) e_i^* \right) (u).$$

Ce calcul étant valide pour tout $u \in E$, il vient que $\ell = \sum_{i=1}^n \ell(e_i) e_i^*$, comme souhaité.

On note $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les coordonnées de ℓ dans la base $\mathcal{B}^*$, c'est-à-dire que

$$\ell = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i^*. \quad (4.6)$$

Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. En évaluant les deux membres de (4.6) en e_j , il vient que

$$\ell(e_j) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i^* \right) (e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i^*(e_j) = \alpha_j \underbrace{e_j^*(e_j)}_1 + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \alpha_i \underbrace{e_i^*(e_j)}_0 = \alpha_j.$$

Ainsi, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\alpha_j = \ell(e_j)$, ce qui conclut.

□

Note

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On fixe un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E avec $\dim(E) = n$. On note E^* le dual de E . En tant qu'espace vectoriel, E^* admet lui aussi un espace dual, que l'on note E^{**} . Par définition,

$$E^{**} = \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, \mathbb{K}), \mathbb{K}).$$

On dit que E^{**} est le *bidual* de E . Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. On note $\mathcal{B}^{**} = (e_1^{**}, e_2^{**}, \dots, e_n^{**})$ la base duale de $\mathcal{B}^*$.

Soit $\ell \in E^*$. En appliquant la proposition 4.3.2 avec l'espace vectoriel E et la base $\mathcal{B}$, on sait par 2. que

$$\ell = \ell(e_1)e_1^* + \ell(e_2)e_2^* + \dots + \ell(e_n)e_n^*. \quad (4.7)$$

En appliquant la proposition 4.3.2 avec l'espace vectoriel E^* et la base $\mathcal{B}^*$, on sait par 1. que

$$\ell = e_1^{**}(\ell)e_1^* + e_2^{**}(\ell)e_2^* + \dots + e_n^{**}(\ell)e_n^*. \quad (4.8)$$

Par unicité des coordonnées de ℓ dans la base $\mathcal{B}^*$, on déduit de (4.7) et (4.8) que pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$e_i^{**}(\ell) = \ell(e_i). \quad (4.9)$$

La relation (4.9) obtenue étant valide pour tout $\ell \in E^*$, on obtient une description explicite des vecteurs de $\mathcal{B}^{**}$: pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, le i -ème vecteur de la base duale de la base duale de la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est

$$\begin{aligned} e_i^{**} : \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \\ \ell &\mapsto \ell(e_i) \end{aligned}$$

Autrement dit, il s'agit de l'application linéaire qui prend une forme linéaire $\ell \in E^*$ et qui l'évalue en e_i .

Exemple 4.3.1 (base duale de la base canonique). On considère la base $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ donnée par

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1).$$

Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

On en déduit que la base duale de $\mathcal{C}$ est la base $\mathcal{C}^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$, où les formes e_1^*, e_2^*, e_3^* sont données par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad e_1^*(x, y, z) = x$$

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad e_2^*(x, y, z) = y$$

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad e_3^*(x, y, z) = z.$$

Proposition 4.3.3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $e_1, e_2, \dots, e_n$ des vecteurs de E . Soient $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ des formes linéaires sur E . On suppose que :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

1. La famille $\mathcal{B}$ de vecteurs de E définie par $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E .
2. La famille $\mathcal{D}$ de vecteurs de E^* définie par $\mathcal{D} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est une base de E^* .
3. La base $\mathcal{D}$ est la base duale de $\mathcal{B}$.

Démonstration. Par l'exercice 4.3.1, on voit que les familles $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ sont libres. Par la proposition 4.3.1, on sait que $\dim(E) = \dim(E^*) = n$. On en déduit que $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E et que $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est une base de E^* . On remarque alors que la construction de la base duale de $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ conduit exactement à la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$, ce qui conclut. $\square$

Exercice 4.3.2. On considère les formes linéaires ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 sur $\mathbb{R}^3$ définies pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ par

$$\ell_1(x, y, z) = x, \quad \ell_2(x, y, z) = x + y, \quad \ell_3(x, y, z) = x + y + z.$$

Trouver des vecteurs e_1, e_2, e_3 de $\mathbb{R}^3$ tels que la famille (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) soit la base duale de (e_1, e_2, e_3) .

Solution

On introduit des notations pour les composantes des vecteurs cherchés :

$$e_1 = (a, b, c), \quad e_2 = (d, e, f), \quad e_3 = (g, h, i).$$

On remarque que :

$$\begin{aligned} \ell_1(e_1) &= 1, & \ell_2(e_1) &= 0, & \ell_3(e_1) &= 0, \\ \ell_1(e_2) &= 0, & \ell_2(e_2) &= 1, & \ell_3(e_2) &= 0, \\ \ell_1(e_3) &= 0, & \ell_2(e_3) &= 0, & \ell_3(e_3) &= 1. \end{aligned}$$

si et seulement si

$$\begin{aligned} a &= 1, & a + b &= 0, & a + b + c &= 0, \\ d &= 0, & d + e &= 1, & d + e + f &= 0, \\ g &= 0, & g + h &= 0, & g + h + i &= 1. \end{aligned}$$

si et seulement si

$$\begin{aligned} a &= 1, & b &= -1, & c &= 0, \\ d &= 0, & e &= 1, & f &= -1, \\ g &= 0, & h &= 0, & i &= 1. \end{aligned}$$

Ainsi, pour la famille (e_1, e_2, e_3) définie par $e_1 = (1, -1, 0)$, $e_2 = (0, 1, -1)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, on obtient

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall j \in \{1, 2, 3\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Par la proposition 4.3.3, on en conclut directement que

- (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$,
- (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$,
- (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) est la base duale de (e_1, e_2, e_3) .

4.4 Hyperplans

Définition 4.4.1 : hyperplan

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel F de E de la forme

$$F = \ker(\varphi)$$

où $\varphi \in E^*$ est une forme linéaire non nulle sur E est appelé un *hyperplan* de E .

Proposition 4.4.1 (caractérisation des hyperplans en dimension finie). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Tout sous-espace vectoriel F de E est un hyperplan de E si et seulement si $\dim(F) = n - 1$.

Démonstration. Soit F un sous-espace vectoriel de E . On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que F est un hyperplan. On montre que $\dim(F) = n - 1$. Par définition, on fixe une forme linéaire non nulle $\ell \in E^*$ telle que $F = \ker(\ell)$. Par l'exercice 4.1.1, on sait que $\text{rg}(\ell) = 1$. Par le théorème du rang, on en déduit que $\dim(\ker(\ell)) = \dim(E) - \text{rg}(\ell) = n - 1$. En conclusion, $\dim(F) = n - 1$.

$\Leftarrow$ On suppose que $\dim(F) = n - 1$. On montre que F est un hyperplan. Par le théorème de la base adaptée, on choisit une base $(e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, e_n)$ de E telle que la famille $(e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$ soit une base de F . Alors

$$\begin{aligned} F &= \text{vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-1}) \\ &= \{x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_{n-1} e_{n-1} \mid (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{K}^{n-1}\} \\ &= \{x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_{n-1} e_{n-1} + x_n e_n \mid (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{K}^{n-1}, x_n = 0\} \\ &= \{u \in E \mid e_n^*(u) = 0\} \\ &= \ker(e_n^*), \end{aligned}$$

où $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ désigne la base duale de $(e_1, e_2, \dots, e_n)$. Comme la forme linéaire e_n^* est non nulle, on conclut que F est un hyperplan de E . □

Exemple 4.4.1 (hyperplans de $\mathbb{K}^n$). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que pour toute forme linéaire $\ell : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$, il existe des scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \ell(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n.$$

On en déduit que pour tout sous-espace vectoriel F de $\mathbb{K}^n$, les conditions suivantes sont équivalentes :

1. F est un hyperplan de $\mathbb{K}^n$,
2. $\dim(F) = n - 1$,
3. il existe $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ tel que $F = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\}$.

Proposition 4.4.2 (supplémentaires d'un hyperplan). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit H un hyperplan de E . Pour tout vecteur non nul $u \in E$ tel que $u \notin H$,

$$E = H \oplus \text{vect}(u).$$

Démonstration. Soit $u \in E$ non nul tel que $u \notin H$. Comme $u \in H + \text{vect}(u)$, on en déduit que l'inclusion

$$H \subset H + \text{vect}(u)$$

est une inclusion stricte, donc $\dim(H) < \dim(H + \text{vect}(u))$. Comme H est un hyperplan de E , on sait que

$\dim(H) = n - 1$. En rappelant que $H + \text{vect}(u)$ est un sous-espace vectoriel de E , on obtient les inégalités

$$\underbrace{\dim(H)}_{n-1} < \dim(H + \text{vect}(u)) \leq \underbrace{\dim(E)}_n.$$

Par conséquent, $\dim(H + \text{vect}(u)) = \dim(E)$, donc $H + \text{vect}(u) = E$. Sachant que

$$\underbrace{\dim(H)}_{n-1} + \underbrace{\dim(\text{vect}(u))}_1 = \underbrace{\dim(E)}_n,$$

par caractérisation de la somme directe par la dimension, on en conclut que $E = H \oplus \text{vect}(u)$. $\square$

Exercice 4.4.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit ℓ_1 et ℓ_2 deux formes linéaires non nulles sur E . Montrer que les deux conditions suivantes sont équivalentes :

1. ℓ_1 et ℓ_2 définissent le même hyperplan de E , c'est-à-dire que $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$,
2. les vecteurs ℓ_1 et ℓ_2 de E^* sont colinéaires, c'est-à-dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\ell_1 = \lambda \ell_2$.

Solution

On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$. On montre qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\ell_1 = \lambda \ell_2$. Soit $u_0 \in E$ tel que

$$\ell_2(u_0) \neq 0$$

(par hypothèse, ℓ_2 n'est pas nulle). On note $\lambda \in \mathbb{K}$ l'unique scalaire tel que $\ell_1(u_0) = \lambda \ell_2(u_0)$, c'est-à-dire

$$\lambda = \frac{\ell_1(u_0)}{\ell_2(u_0)}.$$

On donne deux façons de justifier que pour tout $u \in E$, $\ell_1(u) = \lambda \ell_2(u)$.

Soit $u \in E$. En utilisant la linéarité de ℓ_1 , on observe que

$$\begin{aligned} \ell_1(u) &= \lambda \ell_2(u) \Leftrightarrow \ell_1(u) = \frac{\ell_1(u_0)}{\ell_2(u_0)} \ell_2(u) \\ \Leftrightarrow \ell_1(u) - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} \ell_1(u_0) &= 0 \Leftrightarrow \ell_1\left(u - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} u_0\right) = 0 \Leftrightarrow u - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} u_0 \in \ker(\ell_1). \end{aligned}$$

Comme $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$, on en déduit que

$$\ell_1(u) = \lambda \ell_2(u) \Leftrightarrow u - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} u_0 \in \ker(\ell_2).$$

En utilisant la linéarité de ℓ_2 , on calcule :

$$\ell_2\left(u - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} u_0\right) = \ell_2(u) - \frac{\ell_2(u)}{\ell_2(u_0)} \ell_2(u_0) = 0.$$

On en conclut que $\ell_1(u) = \lambda \ell_2(u)$. Le raisonnement étant valide pour tout $u \in E$, il vient que

$$\ell_1 = \lambda \ell_2.$$

Comme $\ell_2 \neq 0_{E^*}$, $\ker(\ell_2)$ est un hyperplan de E . Sachant que $u_0 \notin \ker(\ell_2)$, par la proposition 4.4.2,

$$E = \ker(\ell_2) \oplus \text{vect}(u_0). \quad (4.10)$$

Par (4.10), pour montrer que $\ell_1 = \lambda \ell_2$, il faut et il suffit de vérifier que

$$\forall u \in \ker(\ell_2), \ell_1(u) = \lambda \ell_2(u), \quad (4.11)$$

$$\forall u \in \text{vect}(u_0), \ell_1(u) = \lambda \ell_2(u). \quad (4.12)$$

L'hypothèse $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$ donne (4.11). Pour tout $u \in \text{vect}(u_0)$, en écrivant $u = \mu u_0$ avec $\mu \in \mathbb{K}$,

$$\underbrace{\ell_1(u_0) = \lambda \ell_2(u_0)}_{\text{définition de } \lambda} \Rightarrow \mu \ell_1(u_0) = \mu \lambda \ell_2(u_0) \Rightarrow \ell_1(\mu u_0) = \lambda \ell_2(\mu u_0) \Rightarrow \ell_1(u) = \lambda \ell_2(u),$$

par linéarité de ℓ_1 et ℓ_2 , d'où (4.12). En conclusion, $\ell_1 = \lambda \ell_2$.

⇐ On suppose qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\ell_1 = \lambda \ell_2$. On montre que $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$. On choisit un tel λ . Comme $\ell_1 \neq 0_{E^*}$, on voit que $\lambda \neq 0$, donc pour tout $u \in E$,

$$u \in \ker(\ell_1) \Leftrightarrow \ell_1(u) = 0 \Leftrightarrow \lambda \ell_2(u) = 0 \Leftrightarrow \ell_2(u) = 0 \Leftrightarrow u \in \ker(\ell_2).$$

En conclusion, $\ker(\ell_1) = \ker(\ell_2)$.

Exercice 4.4.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ et $H_1, H_2, \dots, H_m$ des hyperplans de E tels que

$$F = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_m$$

(par convention, si $F = E$, on considère que F est l'intersection de $m = 0$ hyperplans de E).

Solution

Plus précisément, en notant $\dim(F) = k$, on montre que F est l'intersection de $n - k$ hyperplans de E . Par le théorème de la base adaptée, on choisit une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ de E telle que $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ est une base de F . On note $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. Alors

$$\begin{aligned} F &= \text{vect}(e_1, e_2, \dots, e_k) \\ &= \{x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k \mid (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{K}^k\} \\ &= \{x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \mid (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{K}^k, x_{k+1} = 0, x_{k+2} = 0, \dots, x_n = 0\} \\ &= \{u \in E \mid e_{k+1}^*(u) = 0, e_{k+2}^*(u) = 0, \dots, e_n^*(u) = 0\} \\ &= \ker(e_{k+1}^*) \cap \ker(e_{k+2}^*) \cap \dots \cap \ker(e_n^*). \end{aligned}$$

Les formes linéaires $e_{k+1}^*, e_{k+2}^*, \dots, e_n^*$ étant non nulles, F est l'intersection des $n - k$ hyperplans

$$\ker(e_{k+1}^*), \ker(e_{k+2}^*), \dots, \ker(e_n^*).$$

Exercice 4.4.3. Soit E un espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ des formes linéaires sur E . On pose

$$\begin{aligned}\varphi : E &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ u &\mapsto (\ell_1(u), \ell_2(u), \dots, \ell_n(u)).\end{aligned}$$

Montrer que φ est surjective si et seulement si la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ de E^* est libre.

Solution

On procède par double implication.

$\Rightarrow$ Par contraposition, on suppose que la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est liée. On fixe une relation

$$a_1\ell_1 + a_2\ell_2 + \dots + a_n\ell_n = 0_{E^*}$$

de dépendance linéaire avec $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$. On en déduit que pour tout $u \in E$,

$$\varphi(u) = (\ell_1(u), \ell_2(u), \dots, \ell_n(u)) \in \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0\}.$$

Comme les scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls, le sous-espace vectoriel H de $\mathbb{R}^n$ défini par

$$H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0\} \quad (4.13)$$

est un hyperplan de $\mathbb{R}^n$, donc $\dim(H) = n - 1$, donc $H \neq \mathbb{R}^n$. Par (4.13), $\text{im}(\varphi) \subset H$: pour $y \in \mathbb{R}^n \setminus H$,

$$y \notin \text{im}(\varphi).$$

En conclusion, φ n'est pas surjective.

$\Leftarrow$ Par contraposition, on suppose que φ n'est pas surjective. On note $k = \dim(\text{im}(\varphi))$. Par hypothèse, $\text{im}(\varphi) \neq \mathbb{R}^n$, donc $k \leq n - 1$. Par le théorème de la base incomplète :

on complète une base $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ de $\text{im}(\varphi)$ en une base $(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$.

On pose $H = \text{vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$. Comme $k \leq n - 1$, on voit que

$$\text{im}(\varphi) \subset H. \quad (4.14)$$

Sachant que H un hyperplan de $\mathbb{R}^n$, on sait que

$$H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0\} \quad (4.15)$$

pour certains scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ non tous nuls. Par (4.14) et (4.15),

$$\forall u \in E, a_1\ell_1(u) + a_2\ell_2(u) + \dots + a_n\ell_n(u) = 0.$$

Comme les scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls, on en déduit une relation de dépendance linéaire

$$a_1\ell_1 + a_2\ell_2 + \dots + a_n\ell_n$$

qui montre que la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est liée.

Exercice 4.4.4 (la dimension de l'intersection par un hyperplan). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que pour tout hyperplan H de E ,

$$\dim(F \cap H) = \dim(F) \quad \text{ou} \quad \dim(F \cap H) = \dim(F) - 1.$$

Solution

Soit H un hyperplan de E . Comme $F + H$ est un sous-espace vectoriel de E , on sait que $\dim(F + H) \leq n$. Comme $F \cap H$ est un sous-espace vectoriel de F , $\dim(F \cap H) \leq \dim(F)$. Par la formule de Grassmann,

$$\dim(F) \geq \dim(F \cap H) = \dim(F) + \underbrace{\dim(H)}_{n-1} - \underbrace{\dim(F + H)}_{\geq -n} \geq \dim(F) - 1,$$

ce qui conclut. Plus précisément, on observe que

- si $F \cap H = F$, alors $\dim(F \cap H) = \dim(F)$,
- si $F \cap H \neq F$, alors $\dim(F \cap H) = \dim(F) - 1$.